

Qu'est-ce que "State" dans ReactJS ?

L'état est un objet React intégré qui est utilisé pour contenir des données ou des informations sur le composant. L'état d'un composant peut changer au fil du temps ; chaque fois qu'il change, le composant se présente à nouveau. Le changement d'état peut se produire en réponse à une action de l'utilisateur ou à des événements générés par le système et ces changements déterminent le comportement du composant et la façon dont il sera rendu.

- Un état peut être modifié en fonction de l'action de l'utilisateur.
- Chaque fois que l'état d'un objet change, React présente à nouveau le composant au navigateur.
- L'objet d'état est initialisé dans le constructeur.
- L'objet state peut stocker plusieurs propriétés
- `this.setState()` est utilisé pour changer la valeur de l'objet d'état.
- La fonction `setState()` effectue une fusion superficielle entre le nouvel état et l'état précédent.

Création de l'objet "state"

L'objet state est initialisé dans le constructeur :

```
import React,{Component} from 'react'

class Car extends Component{
  constructor(props)
  {
    super(props);
    this.state={brand: 'Ford'}
  }
  render(){
    return <div>
      <h1>My Car</h1>
    </div>
  }
}
```

L'objet state peut contenir autant de propriétés que vous le souhaitez :

```
import React,{Component} from 'react'

class Car extends Component{
  constructor(props)
  {
    super(props);
    this.state={brand: 'Ford',model: 'Mustang',color: 'red',year:1964}
  }
  render(){
    return <div>
      <h1>My Car</h1>
    </div>
  }
}
```

Utilisation de l'objet state

Faites référence à l'objet state n'importe où dans le composant en utilisant la syntaxe **this.state.propertyname** :

```
import React,{Component} from 'react'

class Car extends Component{
  constructor(props)
  {
    super(props);
    this.state={brand: 'Ford',model: 'Mustang',color: 'red',year:1964}
  }
  render(){
    return <div>
      <h1>My {this.state.brand}</h1>
      <p>
        It is a {this.state.color}
        {this.state.model}
        from {this.state.year}.
      </p>
    </div>
  }
}
```

Modification de l'Objet *state*

Pour modifier une valeur de l'objet state, utilisez la méthode **this.setState()**.

Lorsqu'une valeur de l'objet d'état est modifiée, le composant effectue un nouveau rendu, ce qui signifie que la sortie est modifiée en fonction de la ou des nouvelles valeurs.

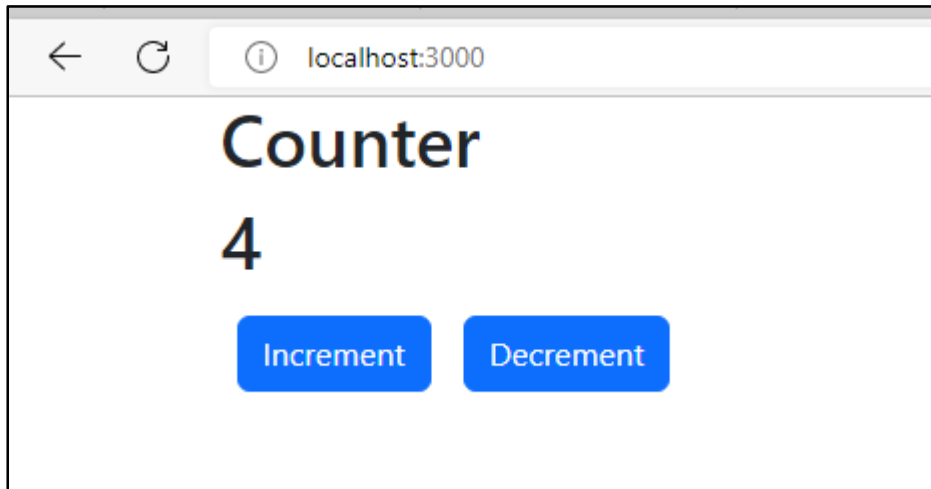
Exemple :

Ajoutez un bouton avec un événement **onClick** qui changera la propriété de couleur :

```
import React, {Component} from 'react'
class Car extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      color: "red",
      year: 1964,
    };
  }
  changeColor = () => {
    this.setState({color: "blue"});
  }
  render() {
    return (
      <div className='container'>
        <h1>My {this.state.brand}</h1>
        <p>
          It is a {this.state.color}
            {this.state.model}
            from {this.state.year}.
        </p>
        <button className='btn btn-primary'
          type="button"
          onClick={this.changeColor}>
          >Change color</button>
      </div>
    );
  }
}
```

Exercice :

1- Créer un compteur simple en utilisant ReactJS ?



2- Essayer maintenant de passer dans le component Counter une propriété start pour démarrer le compteur à partir de la valeur passé en props.

Virtual DOM

Un DOM virtuel est une représentation JavaScript légère du Document Object Model (DOM) utilisée dans les Frameworks web déclaratifs tels que React, Vue.js et Elm. La mise à jour du DOM virtuel est comparativement plus rapide que la mise à jour du DOM réel (via JavaScript). Ainsi, le framework est libre d'apporter des modifications inutiles au DOM virtuel à un coût relativement faible. Le Framework trouve alors les différences entre le DOM virtuel précédent et le DOM actuel, et ne fait que les changements nécessaires au DOM réel.

De nombreux frameworks existants, avant l'arrivée de React, manipulaient directement le DOM à chaque changement.

Tout d'abord, qu'est-ce que le DOM?

Le DOM (Modèle d'objet de document) est une représentation arborescente de la page, à partir du `<html>` tag, descendant dans chaque enfant, qui sont appelés nœuds.

Il est conservé dans la mémoire du navigateur et directement lié à ce que vous voyez dans une page. Le DOM a une API que vous pouvez utiliser pour le parcourir, accéder à chaque nœud, les filtrer, les modifier.